3. 문제 해결

모터가 작동하지 않음

모터가 작동하지 않을 때는 P.2-64, 준비의 "모터가 작동하지 않는 요인 표시"도 참조하십시오.

분류	원인		대책
매개변수	제어 모드 설정이 올바르지 않음	전면 패널의 모니터 모드로 현재의 제어 모드가 올바른지 확인합니다.	1) Pr0.01을 다시 설정합니다. 2) Pr0.01을 3~5로 설정할 때 커넥터 X4의 제어 모드 전환에 대한 입력(C-MODE)이 올바른지 확인합니다.
	토크 한계의 선택이 올바르지 않음	외부 아날로그 입력(N-ATL/P-ATL)이 토크 제한에 사용되지 않는지 확인합니다.	1) Pr05.21을 0으로 설정하고 외부 입력을 사용할 때 N-ATL에는 -9[V], P-ATL에는 +9[V]를 사용합니다. 2) Pr05.21을 1로 설정하고 이 매개변수 값을 사용할 때 최대값을 Pr0.13으로 설정합니다.
	전자 기어의 설정이 올바르지 않습니다(위치/풀클로즈).	모터가 지령 펄스에 따라 예상되는 회전수만큼 움직이는지 확인합니다.	1) Pr0.09, Pr0.01 및 Pr5.00이 Pr5.02로 설정되어 있는지 다시 확인합니다. 2) 커넥터 X4의 전자 기어 전환 입력(DIV)을 COM–에 접속하거나, 같은 값을 Pr0.09 및 Pr5.00으로 설정하여 나눗셈/곱셈 전환을 무효화합니다.
배선	커넥터 X5의 서보 온 입력(SRV-ON)이 개방(open) 상태입니다.	전면 패널의 모니터 모드로 입력 신호 No.0 또는 No.03에 "-"가 표시되지 않는지 확인합니다.	SRV-ON 입력을 COM–에 접속할 수 있도록 배선하고 확인합니다.
	커넥터 X5(CWTL/CCWTL)의 CW/CCW 이동량 초과 억제 입력이 개방(open) 상태입니다.	전면 패널의 모니터 모드로 입력 신호 No.02 또는 No.03에 "A"가 표시되지 않는지 확인합니다.	1) N-ATL/P-ATL 입력을 모두 COM–에 접속할 수 있도록 배선하고 확인합니다. 2) Pr04(이동량 초과 억제 입력 설정)를 1(무효)로 설정하고 전원을 리셋합니다.
	지령 펄스 입력 설정이 잘못되었습니다. (위치/풀클로즈)	전면 패널의 모니터 모드로 입력 펄스 수와 지령 펄스 총합의 변화가 슬립하지 않는지 확인합니다.	1) Pr0.05로 선택한 방향으로 지령 펄스를 올바로 입력했는지 확인합니다. 2) Pr0.07로 선택한 형식으로 지령 펄스를 올바로 입력했는지 확인합니다.
	커넥터 X5의 지령 펄스 입력 억제(INH)가 개방(open) 상태입니다(위치/풀클로즈).	전면 패널의 모니터 모드로 입력 신호 No.08에 "A"가 표시되지 않는지 확인합니다.	1) INH 입력을 COM–에 접속할 수 있도록 배선하고 확인합니다. 2) Pr5.18을 1(무효)로 설정합니다.
	커넥터 X5의 카운터 클리어 입력(CL)이 COM–에 접속됩니다.	전면 패널의 모니터 모드로 입력 신호 No.0A에 "A"가 표시되지 않는지 확인합니다.	1) CL 입력을 개방할 수 있도록 배선하고 확인합니다. 2) Pr5.17을 2(무효)로 설정합니다.

모터가 작동하지 않을 때는 P.2-64의 "모터가 작동하지 않는 요인 표시"도 참조하십시오.

Related page ••• • P.2-52 ... "전면 패널 사용 방법" • P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"
• P.4-4... "매개변수 세부 정보"

분류	원인		대책
배선	속도 지령이 무효임(속도)	속도 지령 입력 방법(외부 아날로그 지령/내부 속도 지령)이 올바른지 확인합니다.	1) 외부 아날로그 지령을 사용할 때, Pr3.00을 0으로 설정하여 Pr3.02를 Pr3.03으로 다시 설정했는지 확인합니다. 2) 내부 속도 지령을 사용할 때, Pr3.00을 1, 2 또는 3 중 하나로 설정하여 Pr3.04를 Pr3.07로, Pr3.08을 Pr3.11로 설정합니다.
	커넥터 X4의 속도 제로 클램프 입력(ZEROSPD)이 개방 상태(속도/토크)	전면 패널의 모니터 모드로 입력 신호 No.05에 "A"가 표시되지 않는지 확인합니다.	1) 속도 제로 클램프 입력을 COM–에 접속할 수 있도록 배선하고 확인합니다. 2) Pr3.15를 설정합니다.
	토크 지령이 무효임(토크)	토크 지령 입력 방법(SPR/TRQR 입력, P-ATL/TRQR 입력)이 올바른지 확인합니다.	1) SPR/TRQR 입력을 사용할 때, Pr3.17을 0으로 설정하여 입력 전압이 올바로 인가되는지 확인합니다. 2) P-ATL/TRQR 입력을 사용할 때, Pr3.17을 1로 설정하여 입력 전압이 올바로 인가되는지 확인합니다.
	속도 제어가 무효임(토크)	속도 한계 입력 방법(내부 속도, SPR/ TRQR/SPL 입력)이 올바른지 확인합니다.	1) 내부 속도를 사용할 때, Pr3.17을 0으로 설정하여 원하는 값을 Pr3.07로 설정합니다. 2) SPR/TRQR/SPL 입력을 사용할 때, Pr3.17을 1로 설정하여 입력 전압이 올바로 인가되는지 확인합니다.
설치	주 전원이 차단	전면 패널의 모니터 모드로 출력 신호 No.0에 "-"가 표시되지 않는지 확인합니다.	앰프 주 전원(L1, L2 및 L3)의 배선/전압을 확인합니다.
	모터 샤프트가 드래그되고 모터가 작동하지 않음	1) 전원을 끈 후 모터 샤프트를 회전할 수 있는지 확인하고 기계에서 모터 샤프트를 분리합니다. 2) 전자기 브레이크가 있는 모터의 경우 브레이크에 DC24V를 인가하는 동안 모터 샤프트를 회전할 수 있는지 확인합니다.	모터 샤프트를 회전할 수 없는 경우 대리점에 수리를 의뢰합니다.

Related page • P.4-24... "매개변수 세부 정보" • P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"

3. 문제 해결

불안정한 회전(부드럽지 않음),
속도 제어 모드에서는 속도가 0일 때도 모터가 천천히 작동함

분류	원인	대책
매개변수	제어 모드 설정이 올바르지 않음	위치 제어 모드에서 실수로 Pr0.01을 1(속도 제어 모드)로 설정하는 경우, 모터가 속도 지령 오프셋으로 인해 서보 온 시 천천히 작동합니다. Pr0.01의 설정을 0으로 변경합니다.
조정	게인 조정이 올바르지 않음	Pr1.01, 제1 속도 루프 게인의 설정을 증가시킵니다. Pr1.04의 토크 필터를 입력하고 Pr1.01의 설정을 다시 증가시킵니다.
	속도 및 위치 지령 불안정	전면 패널의 체크 핀이나 PANATERM의 파형 그래픽 기능으로 모터 동작을 확인합니다. 배선, 커넥터 접촉 실패 여부 및 컨트롤러를 조사합니다.
배선	커넥터 X4의 각 입력 신호에서 채터링이 발생 1) 서보 온 신호	1) I/O 신호 상태의 표시 기능을 사용하여 커넥터 X4의 핀 29와 41 사이의 배선과 접속 상태를 확인합니다. 서보 온 신호를 정상적으로 활성화할 수 있도록 배선과 접속을 바로잡습니다. 컨트롤러를 조사합니다.
	2) 정/부의 방향 토크 한계 입력 신호	2) 테스터 또는 오실로스코프를 사용하여 커넥터 X4의 핀 18과 17, 16과 17 사이의 배선과 접속 상태를 확인합니다. 정/부의 방향 토크 한계 입력을 정상적으로 입력할 수 있도록 배선과 접속을 바로잡습니다.
	3) 편차 카운터 입력 신호	3) I/O 신호 상태의 표시 기능을 사용하여 커넥터 X4의 핀 30과 41, 16과 17 사이의 배선과 접속 상태를 확인합니다. 편차 카운터 입력을 정상적으로 활성화할 수 있도록 배선과 접속을 바로잡습니다. 컨트롤러를 조사합니다.
	4) 속도 제로 클램프 신호	4) I/O 신호 상태의 표시 기능을 사용하여 커넥터 X4의 핀 26과 41 사이의 배선과 접속 상태를 확인합니다. 속도 제로 클램프 입력을 정상적으로 입력할 수 있도록 배선과 접속을 바로잡습니다. 컨트롤러를 조사합니다.
	5) 지령 펄스 억제 입력	5) I/O 신호 상태의 표시 기능을 사용하여 커넥터 X4의 핀 33과 41 사이의 배선과 접속 상태를 확인합니다. 지령 펄스 억제 입력을 정상적으로 입력할 수 있도록 배선과 접속을 바로잡습니다. 컨트롤러를 조사합니다.
	속도 지령에 노이즈 발생	커넥터 X4로 케이블을 접속할 때는 차폐 케이블을 사용합니다. 별개의 덕트에서 전원 라인과 신호 라인(30cm 이상)을 분리합니다.
	오프셋의 슬립	테스터 또는 오실로스코프를 사용하여 핀 14와 15 사이의 전압(속도 지령 입력)을 확인합니다. 모터가 정지하도록 Pr52 값을 조정합니다.
	위치 지령에 노이즈 발생	커넥터 X4로 케이블을 접속할 때는 차폐 케이블을 사용합니다. 별개의 덕트에서 전원 라인과 신호 라인(30cm 이상)을 분리합니다.

Related page ••• • P.4-42... "매개변수 세부 정보" • P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"
• P.7-26 "설정 지원 소프트웨어 "PANATERM"의 개요"

3. 문제 해결

포지셔닝 정확도가 낮음

분류	원인	대책
시스템	위치 지령이 올바르지 않음	같은 거리의 동작을 반복하는 동안 PANATERM의 모니터 기능이나 콘솔의 피드백 펄스 모니터 모드로 피드백 펄스 수를 셉니다. 이 값이 같은 값으로 반환되지 않는 경우 컨트롤러를 조사합니다. 지령 펄스에 대해 노이즈 대책을 세웁니다.
	엣지에서 포지셔닝 완료 신호 캡처	커넥터 X7 또는 PANATERM의 파형 그래픽 기능으로 포지셔닝 완료 신호 수신 시의 편차를 모니터합니다. 엣지에 있는 것은 아니지만 얼마간의 시간 여유가 있는 신호를 컨트롤러가 캡처하도록 합니다.
	지령 펄스의 모양이나 폭이 사양에 맞지 않음	지령 펄스의 형태가 깨지거나 좁아진 경우 펄스 생성 회로를 조사합니다. 노이즈 대책을 세웁니다.
	노이즈는 편차 카운터 클리어 입력 CL(커넥터 X4, 핀 5)에 중첩	외부 DC 전원 공급 장치에 대한 노이즈 대책을 세우고 사용하지 않는 신호 라인은 배선하지 않습니다.
조정	위치 루프 게인 작음	PANATERM의 모니터 기능을 사용하거나 콘솔의 모니터 모드에서 위치 편차를 확인합니다. 아무런 진동도 발생하지 않는 범위 내에서 Pr1.00의 설정을 증가시킵니다.
매개변수	포지셔닝 완료 범위의 설정이 큼	완료 신호의 채터링이 발생하지 않는 범위 내에서 Pr4.31의 설정을 낮춥니다.
	지령 펄스 주파수가 500kpps 또는 4Mpps를 초과	지령 펄스 주파수를 낮춥니다. 나눗셈/곱셈 지령의 제1 및 제2 분자의 나눗셈/곱셈 비율인 Pr0.09와 Pr0.10을 변경합니다. 펄스 라인 인터페이스를 사용할 때 라인 앰프 전용의 펄스 라인 인터페이스를 사용합니다.
	나눗셈/곱셈의 설정이 올바르지 않음	반복의 정확도가 같은지 여부를 확인합니다. 이 정확도가 바뀌지 않으면 용량이 더 큰 모터와 앰프를 사용합니다.
	속도 루프 게인은 정지 상태의 모터에서 발생하는 비례적 동작	• 속도 루프 통합의 시정수 Pr1.02 및 Pr1.07을 999 이하의 값으로 설정합니다. • 배선과 접속 상태를 조사하여 게인 전환 입력 커넥터의 핀 27과 41 간 접속부인 커넥터 X4가 제2 게인 설정의 Pr1.14를 1로 설정하는 동안 오프 상태가 됩니다.
배선	커넥터 X4의 각 입력 신호에서 채터링 발생 1) 서보 온 신호 2) 편차 카운터 클리어 입력 신호 3) 정/부의 방향 토크 한계 입력 신호 4) 지령 펄스 억제 입력	1) I/O 신호 상태의 표시 기능을 사용하여 커넥터 X4의 핀 29와 41 사이의 배선과 접속 상태를 확인합니다. 서보 온 신호를 정상적으로 활성화할 수 있도록 배선과 접속을 바로잡습니다. 컨트롤러를 조사합니다. 2) I/O 신호 상태의 표시 기능을 사용하여 커넥터 X4의 핀 30과 41, 16과 17 사이의 배선과 접속 상태를 확인합니다. 편차 카운터 클리어 입력을 정상적으로 활성화할 수 있도록 배선과 접속을 바로잡습니다. 컨트롤러를 조사합니다. 3 테스터 또는 오실로스코프를 사용하여 커넥터 X4의 핀 18과 17, 16과 17 사이의 배선과 접속 상태를 확인합니다. 정/부 토크 한계 입력을 정상적으로 입력할 수 있도록 배선과 접속을 바로잡습니다. 4) I/O 신호 상태의 표시 기능을 사용하여 커넥터 X4의 핀 33과 41 사이의 배선과 접속 상태를 확인합니다. 지령 펄스 억제 입력을 정상적으로 입력할 수 있도록 배선과 접속을 바로잡습니다. 컨트롤러를 조사합니다.
설치	부하 관성비가 큼	PANATERM의 그래픽 기능으로 정지 시 오버슈트를 확인합니다. 개선되지 않으면 앰프 및 모터 용량을 증가시킵니다.

Related page • P.4-4 "매개변수 세부 정보" • P.3-30 "커넥터 X4의 입력 및 출력"
• P.7-26 "설정 지원 소프트웨어 "PANATERM"의 개요"

3. 문제 해결

원점 슬립 현상

분류	원인	대책
시스템	Z 상이 검출되지 않음	Z 상이 근접 도그의 중심과 일치하는지 확인합니다. 컨트롤러에 대한 호밍 매칭을 올바르게 실행합니다.
	호밍 크리프 속도가 빠름	원점 근접 시 호밍 속도를 낮춥니다. 또는 원점 센서를 넓힙니다.
배선	근접 센서(근접 도그 센서) 출력의 채터링	오실로스코프로 컨트롤러의 도그 센서 입력 신호를 점검합니다. 근접 도그 근처의 배선을 조사하고 노이즈 대책을 세우거나 노이즈를 줄입니다.
	인코더 라인에 노이즈 발생	노이즈 감소(노이즈 필터 또는 페라이트 코어), I/F 케이블의 차폐 처리, 연선 사용 또는 전원 및 신호 라인의 분리.
	Z 상 신호 출력 없음	오실로스코프로 Z 상 신호를 점검합니다. 커넥터의 핀 13인 CN X5가 컨트롤러의 접지에 접속되어 있는지 확인합니다. 오픈 컬렉터 인터페이스가 절연되어 있지 않기 때문에 컨트롤러의 접지를 접속합니다. 모터와 앰프를 교환합니다. 수리를 요청합니다.
	Z 상 출력의 배선 오류	배선을 점검하여 라인 앰프의 한쪽만 접속되어 있는지 여부를 확인합니다. 컨트롤러가 차동 입력이 아닌 경우 CZ 출력(오픈 컬렉터)을 사용합니다.

3. 문제 해결

비정상적인 모터 소음 또는 진동

분류	원인	대책
배선	속도 지령에 노이즈 발생	커넥터 X4에 있는 핀14 및 15의 속도 지령 입력을 오실로스코프로 측정합니다. 노이즈 감소(노이즈 필터 또는 페라이트 코어), I/F 케이블의 차폐 처리, 연선 사용, 전원 및 신호 라인의 분리.
조정	게인 설정이 큼	더 낮은 값을 속도 루프 게인의 Pr1.01 및 1.09과 위치 루프 게인의 Pr1.00 및 Pr1.05로 설정하여 게인을 낮춥니다.
설치	기계와 모터의 공진	Pr1.04와 1.09(토크 필터)를 다시 조정합니다. PANATERM의 주파수 특성 분석 기능으로 기계 공진의 존재 여부를 확인합니다. 공진이 존재하는 경우 노치 주파수를 Pr2.01, Pr2.04, Pr2.07 또는 Pr2.10으로 설정합니다.
	모터 베어링	무부하 상태에서 모터를 운전하는 동안 모터 베어링 근처의 소음과 진동을 점검합니다. 모터를 교환하여 점검합니다. 수리를 요청합니다.
	전자기음, 기어 소음, 브레이크 결합 시의 마찰 소음, 허브 소음 또는 인코더의 마찰 소음	무부하 상태에서 모터를 운전하는 동안 모터 소음을 점검합니다. 모터를 교환하여 점검합니다. 수리를 요청합니다.

3. 문제 해결

오버슈트/언더슈트, 모터 과열(모터 소손)

분류	원인	대책
조정	게인 조정이 올바르지 않음	PANATERM의 그래픽 기능이나 속도 모니터(SP) 또는 토크 모니터(IM)로 확인합니다. 게인을 올바르게 조정합니다. "조정"을 참조하십시오.
설치	부하 관성비가 큼	PANATERM의 그래픽 기능이나 모니터(커넥터 X7)로 확인합니다. 적절히 조정합니다. 모터 및 앰프 용량을 증가시키고 관성비를 낮춥니다. 기어 감속기를 사용합니다.
	기계의 헐거움 또는 슬립	기계에 대한 마운팅 상태를 조사합니다.
	주변 온도, 환경	주변 온도가 예상 온도를 초과하는 경우 냉각 팬으로 온도를 낮춥니다.
	냉각 팬의 정지, 팬 통풍 덕트	앰프와 기계의 냉각 팬을 점검합니다. 앰프 팬을 교환하거나 수리를 요청합니다.
	앰프와 모터의 불일치	앰프와 모터의 명판을 확인합니다. 지침 설명서나 카탈로그를 참조하여 올바른 조합을 선택합니다.
	모터 베어링 파손	전원을 차단한 후 모터를 손으로 돌리면서 모터에서 덜거덕거리는 소음이 발생하지 않는지 점검합니다. 소음이 들리면 모터를 교환하고 수리를 요청합니다.
	전자기 브레이크가 결합된 상태로 유지(해제되지 않은 상태로 남음)	브레이크 단자의 전압을 확인합니다. 전력(DC24V)을 공급하여 브레이크를 해제합니다.
	모터 고장(오일, 물 또는 기타)	높은 온도, 습도, 오일, 먼지 또는 쇳가루의 영향을 받지 않는 장소에서 설치합니다.
	동적 브레이크가 결합된 상태에서 모터가 외력으로 회전	운전 패턴, 작동 조건 및 운전 상태를 점검하고 왼쪽의 조건에서 운전하는 것을 금합니다.

6 문제가 발생한 경우

3. 문제 해결

모터 속도가 설정값에 도달하지 못함, 모터 회전수(이동량)가 너무 크거나 작음

분류	원인	대책
매개변수	속도 지령 입력 게인이 올바르지 않음	500의 설정이 3000r/min이 되도록 Pr3.02, 속도 지령 입력 게인이 설정되어 있는지 확인합니다.
조정	위치 루프 게인이 낮음	Pr1.00 및 Pr1.05, 위치 루프 게인을 약 100으로 설정합니다.
	나눗셈/곱셈이 올바르지 않음	Pr0.09, 전자 기어의 제1 분자, Pr0.11, 전자 기어의 분자 승수 및 Pr0.10, 전자 기어의 분모를 알맞은 값으로 설정합니다. 각 모드에서의 매개변수 설정을 참조하십시오.

Related page • P.4-4 "매개변수 세부 정보" • P.7-26 "설정 지원 소프트웨어 "PANATERM"의 개요"

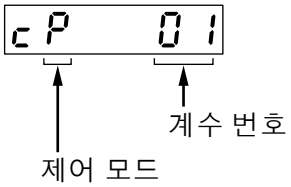
3. 문제 해결

매개변수가 이전 설정으로 복귀

분류	원인	대책
매개변수	전원을 끄기 전에는 EEPROM에 아무 것도 입력되지 않음	P.2-71, 준비의 "조작 방법-EEPROM 입력"을 참조하십시오.

10) 모터가 작동하지 않는 요인 표시

모터가 작동하지 않는 요인을 번호로 표시합니다.



P .....위치 제어
t .....토크 제어
S ..... 속도 제어
F ..... 풀 클로즈 제어

• 계수 번호 설명

계수 번호	계수	관련 제어 모드				내용
		P	S	T	F	
점멸	에러/알람 발생	P	S	T	F	에러가 발생하여 알람이 트리거됩니다.
00	특별 계수 없음	P	S	T	F	모터가 작동하지 않는 요인이 검출되지 않았습니다. 모터는 정상 시에 운전합니다.
01	주 전원 차단	P	S	T	F	앰프의 주 전원이 켜져 있지 않습니다.
02	SRV-ON 입력 엔트리 없음	P	S	T	F	서보 온 입력(SRV-ON)이 COM–에 접속되지 않았습니다.
03	이동량 초과 억제 입력 유효	P	S	T	F	Pr5.04가 0(운전 억제 입력 유효)이면 • + 방향 이동량 초과 억제 입력(POT)이 실행 중이며 속도 지령은 +의 방향입니다. • - 방향 이동량 초과 억제 입력(NOT)이 실행 중이며 속도 지령은 -의 방향입니다.
04	토크 한계 설정 작음	P	S	T	F	Pr0.13(제1) 또는 Pr5.22(제 2)의 유효한 토크 한계 설정값 중 하나가 등급의 5% 이하로 설정됩니다.
05	아날로그 토크 한계 입력 유효	P	S	T	F	Pr5.21이 0(아날로그 토크 한계 입력 승인됨)입니다, • +의 방향 아날로그 토크 한계 입력(P-ATL)이 음의 전압이며 속도 지령은 +의 방향입니다. • -의 방향 아날로그 토크 한계 입력(N-ATL)이 양의 전압이며 속도 지령은 -의 방향입니다.
06	INH 입력 유효	P	S	T	F	Pr5.18이 0(지령 펄스 억제 입력 유효)이며 INH가 실행 중입니다.
07	지령 펄스 입력 주파수 낮음	P	S	T	F	각 제어 주기당 위치 지령은 1 펄스 이하입니다. 그 이유는 다음과 같습니다. • 지령 펄스의 올바른 엔트리 없음 • Pr0.05로 선택된 입력에 대한 올바른 접속 없음 • Pr0.06 pr Pr0.07로 선택된 입력 상태와 일치하지 않음
08	CL 입력 유효	P	S	T	F	Pr5.17이 0(레벨의 편차 카운터 클리어)인 동안 편차 카운터 클리어 입력(CL)이 COM–에 접속됩니다.
09	ZEROSPD 입력 유효	P	S	T	F	Pr3.15가 1(속도 제로 클램프 유효)인 동안 속도 제로 클램프 입력(ZEROSPD)이 실행 중입니다.
10	외부 속도 지령 작음	P	S	T	F	아날로그 속도 지령이 선택된 동안 아날로그 속도 지령은 0.06[V]보다 작습니다.
11	내부 속도 지령이 0임	P	S	T	F	내부 속도 지령이 선택된 동안 내부 속도 지령은 30[r/min]보다 작게 설정됩니다.
12	토크 지령 작음	P	S	T	F	아날로그 토크 지령 입력(SPR 또는 P-ATL)이 등급의 5[%]보다 작습니다.
13	속도 한계 작음	P	S	T	F	• Pr3.17이 0(속도가 내부 속도의 제4 속도로 제한됨)인 동안 Pr3.07(속도 설정의 제4 속도)은 30[r/min]보다 작게 설정됩니다. • Pr3.17이 1(속도가 SPR 입력으로 제한됨)인 동안 아날로그 속도 한계 입력(SPR)은 0.06[V]보다 작습니다.
14	기타 계수	P	S	T	F	모터는 계수가 1~13 범위에서 클리어되더라도 20[r/min] 이하에서 동작합니다. (지령이 작고 과부하이고 모터 잠금 또는 히팅, 앰프/모터 결함 등)

Note * 모터는 0 이외의 다른 수가 표시되더라도 동작할 수 있습니다.
"6.문제가 발생한 경우"를 참조하십시오.